Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

En una planta cloro-álcali se electroliza salmuera con 1000 A durante 24,0 h. a) Escriba las semirreacciones del ánodo y del cátodo y la ecuación global. b) Calcule la carga y los moles de electrones. c) Calcule las masas de Cl_2, NaOH y H_2 producidas (eficiencia 100 %).

Respuesta

a) Ánodo: $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ e^-$; cátodo: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$; global: $2\ NaCl + 2\ H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2\ NaOH$; b) $8{,}64 \times 10^7$ C; 895 mol e^-; c) $Cl_2 \approx 31{,}7$ kg; NaOH ≈ 35,8 kg; $H_2 \approx 0{,}90$ kg

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semirreacciones

Ánodo: $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ e^-$. Cátodo: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$.

2 Global

$2\ NaCl + 2\ H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2\ NaOH$.

3 Carga

$1000 \cdot 86\,400 = 8{,}64 \times 10^7$ C → 895 mol e^-.

4 Cl_2

448 mol · 70,90 = 31,7 kg.

5 NaOH

895 mol · 40,00 = 35,8 kg.

6 H_2

448 mol · 2,016 = 0,90 kg.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Semirreacciones y global	**4 pts**
Carga y e^-	**3 pts**
Masas	**5 pts**

Idea clave. Moles de producto = moles de e^-/n.